

TP4 : Manipulation de données avec la bibliothèque NumPy

Exercice 1 : Manipulations de base des tableaux NumPy

Considérant le tableau python ci-dessous

```
import numpy as np
temperatures = np.array([
    12, 14, 15, 13, 16, 18, 20,
    21, 19, 17, 16, 18, 22, 24,
    25, 27, 29, 30, 28, 26, 24,
    23, 21, np.nan, 20, 19, 18, 17
])
```

1. Écrire les instructions NumPy permettant d'afficher les informations sur le tableau (type, dimension avec ndim, forme avec shape, taille avec size, type avec dtype).
2. Écrire les instructions permettant de :
 - a) récupérer la première et la dernière température ;
 - b) récupérer les températures de la première semaine ;
 - c) récupérer les températures des deux premières semaines ;
 - d) récupérer les températures supérieures à 25°C ;
 - e) récupérer les jours (indices ou noms) où la température est comprise entre 18°C et 28°C.
3. Calculer, en ignorant les valeurs manquantes : la température moyenne ; la température minimale ; la température maximale ; la température médiane ; l'écart-type des températures ;
4. Appliquer aux températures les deux transformations suivantes et Comparer brièvement les deux résultats :
 - a) normalisation Min-Max
 - b) standardisation Z-score
5. Transformer le tableau temperatures en une matrice T de dimension 4 x 7, où chaque ligne représente une semaine et chaque colonne représente un jour.
6. Écrire les instructions permettant de :
 - a) récupérer la première semaine;
 - b) récupérer le troisième jour de chaque semaine;
 - c) calculer la température moyenne de chaque semaine ;
 - d) calculer la température moyenne de chaque jour de la semaine ;
 - e) identifier la température maximale de chaque semaine.

Nous ajoutons les déclarations suivantes :

```
import numpy as np
humidite = np.array([
    75, 72, 70, 73, 68, 65, 60,
    58, 62, 66, 70, 67, 61, 59,
    55, 52, 48, 45, 50, 53, 57,
    60, 63, 66, np.nan, 70, 72, 74
])

precipitations = np.array([
    2.5, 0.0, 1.2, 3.1, 0.0, 0.0, 0.5,
    0.0, 1.8, 2.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0,
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.1, 2.4, 0.0,
    0.0, 0.7, np.nan, 3.0, 1.5, 0.0, 0.0
])
```

7. Écrire les instructions permettant de :

- regrouper les trois variables températures, humidité et précipitations dans une même matrice NumPy ;
- supprimer les observations contenant des valeurs manquantes ;
- calculer et afficher la matrice de corrélation entre les trois variables ;
- tracer un nuage de points unique permettant de représenter simultanément les trois variables :
 - l'axe des abscisses représente la température ;
 - l'axe des ordonnées représente l'humidité ;
 - la taille ou la couleur des points représente le niveau des précipitations.

Exercice 2 : Manipulation des données météorologiques

Dans le TP n°3, les données météorologiques des stations ont été générées puis exportées dans des fichiers CSV. Dans cette partie, l'objectif est de charger ces fichiers avec NumPy, d'organiser les données dans des tableaux et des dictionnaires, puis de réaliser quelques analyses statistiques et graphiques. Les fichiers possèdent la structure suivante :

annee,	mois,	jour,	temperature,	humidite,	precipitations,	vent,	pression,	indice_uv,	score
2023,	janvier,	1,	11.8,	73.5,	4.2,	17.1,	1016.4,	2.1,	93
2023,	janvier,	2,	13.4,	76.2,	0.0,	15.8,	1019.2,	1.8,	100
2023,	janvier,	3,	nan,	71.4,	2.5,	18.3,	1017.6,	2.4,	75
...									
2025,	janvier,	1,	12.6,	74.1,	3.8,	19.0,	1018.5,	2.0,	93
2025,	janvier,	2,	10.9,	78.3,	0.6,	16.4,	1015.9,	1.7,	100
...									

1. Créer un dictionnaire *stations* permettant d'associer chaque nom de station à ses données.

```
stations = {
    "Rabat": data_rabat,
    "Casa": data_casa,
    "Marrakech": data_marrakech,
    "Fes": data_fes
}
```

Pour chaque station, charger les données du fichier CSV dans une matrice NumPy numérique. Lors de l'importation, la colonne mois, initialement représentée par des chaînes de caractères, doit être convertie en valeurs numériques allant de 1 à 12 :

La matrice NumPy obtenue doit contenir des colonnes qui correspondent aux données suivantes : *annee, mois, jour, temperature, humidite, precipitations, vent, pression, indice_uv, score*.

2. Pour chaque station, écrire les instructions permettant d'afficher :

- la forme de la matrice NumPy ;
- le nombre total d'observations ;
- le nombre de valeurs manquantes ;
- les années disponibles dans les données ;
- les mois disponibles dans les données.

3. Pour une station donnée, par exemple "Rabat", écrire les instructions permettant de récupérer :

- toutes les données de l'année 2024 ;
- toutes les données du mois de janvier 2024 ;

- c) les températures de Rabat pendant janvier 2024 ;
 - d) les précipitations de Rabat pendant toute l'année 2024.
4. Pour une station et une année données, écrire les instructions permettant de calculer, en ignorant les valeurs manquantes :
- a) la température moyenne annuelle ;
 - b) l'humidité moyenne annuelle ;
 - c) le total annuel des précipitations ;
 - d) la vitesse moyenne du vent ;
 - e) la pression moyenne annuelle ;
 - f) le score moyen annuel.
5. Écrire une fonction ***moyennes_mensuelles(nom_station, annee)*** qui retourne une matrice NumPy de dimension 12 x 6. chaque ligne représente un mois de l'année, et chaque colonne représente la moyenne mensuelle d'une variable météorologique : temperature, humidite, precipitations, vent, pression, indice_uv. Les valeurs manquantes doivent être ignorées dans les calculs.
6. Pour une station et une année données, tracer une figure montrant l'évolution mensuelle des variables suivantes : temperature, humidite, precipitations, vent.
- Avant l'affichage, appliquer une normalisation Min-Max séparément à chaque variable afin de rendre les courbes comparables.
 - La figure doit contenir:
 - i. les mois sur l'axe des abscisses ;
 - ii. les valeurs normalisées sur l'axe des ordonnées ;
 - iii. une courbe pour chaque variable ;
 - iv. un titre ;
 - v. une légende ;
7. Pour une station et une année données,
- extraire les colonnes numériques suivantes : ***temperature, humidite, precipitations***.
 - supprimer les lignes contenant au moins une valeur manquante ;
 - calculer la matrice de corrélation entre ces variables et afficher la ;
 - tracer un nuage de points permettant de représenter simultanément trois variables :
 - i. température sur l'axe des abscisses ;
 - ii. humidité sur l'axe des ordonnées ;
 - iii. précipitations représentées par la taille ou la couleur des points.
 - Ajouter un titre, les noms des axes et une barre de couleur.